بحث عن لغة جافا سكريبت وكيفية التعامل مع المستخدم

الرقم الأكاديمي: 2503235
الاسم: رحمة ناصر بلال محمود الصعيدي.

مادة : تطبيقات الانترنت

1-مقدمة:

تُعد جافا سكريبت (JavaScript) لغة برمجة خفيفة الوزن، ومُفسَّرة (Interpreted) أو مُجمَّعة في الوقت الفعلي (JIT compiled)، وتتميز بأنها تدعم الدوال كعناصر من الدرجة الأولى .(First-class functions) ورغم شهرتها الواسعة كلغة برمجة نصية لصفحات الويب، إلا أنها تُستخدم في العديد من بيئات العمل خارج المتصفحات، مثل Node.js و Apache CouchDB و .Adobe Acrobat تعتمد جافا سكريبت على النماذج الأولية(Prototype-based) ، وتدعم نماذج برمجة متعددة، وتعمل على مسار تنفيذ واحد(Single-threaded) ، وهي لغة ديناميكية تدعم أساليب البرمجة كائنية التوجه(OOP) ، والأوامر التوجيهية، والبرمجة التصريحية (مثل البرمجة الوظيفية).

تم ابتكارها في عام 1995 بواسطة "برندان إيخ" أثناء عمله في شركة "نتسكيب"، وكان الهدف الأساسي منها هو إضفاء الحيوية على صفحات الويب. تُسمى البرامج المكتوبة بهذه اللغة "سكربتات(Scripts) "، ويمكن كتابتها مباشرة داخل كود HTML لتُنفذ تلقائياً عند تحميل الصفحة. واليوم، تعتبر جافا سكريبت إحدى التقنيات الأساسية لشبكة الويب العالمية (WWW)جنباً إلى جنب مع HTML و .CSS تستخدم أكثر من 97% من مواقع الويب الحديثة لغة جافا سكريبت في جانب العميل (Client-side) للتحكم في سلوك صفحات الويب، مما يجعلها أداة لا غنى عنها في تطوير البرمجيات وتطبيقات الإنترنت الحديثة.

2- المفاهيم الأساسية وهيكلية العمل

دور جافا سكريبت في الثالوث الأساسي للويب

لفهم التطبيق الأساسي للغة جافا سكريبت، يجب النظر إليها كجزء من الثالوث القياسي لتطوير الويب:

- **) HTMLلغة ترميز النص التشعبي :(**توفر البنية الأساسية لصفحة الويب.
- **) CSSأوراق الأنماط المتتالية :(**تتحكم في التنسيق المرئي وتخطيط الصفحة.
- **) JavaScriptجافا سكريبت :(**تضيف التفاعل السلوكي، والديناميكية، وقدرات معالجة البيانات.

عندما يقوم المستخدم بتحميل صفحة ويب، يقوم محرك العرض في المتصفح ببناء نموذج كائن المستند .(DOM) يمكن لجافا سكريبت التفاعل مع هذا النموذج لتعديل العناصر، وتغيير التنسيقات، والاستجابة لأحداث المستخدم (مثل النقرات، أو حركات الماوس، أو إدخالات لوحة المفاتيح) في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى إعادة تحميل الصفحة.

كيفية تنفيذ جافا سكريبت

تستخدم متصفحات الويب الحديثة محركات جافا سكريبت مُحسّنة للغاية لتنفيذ الأكواد. من أشهر الأمثلة على ذلك محرك V8الخاص بجوجل كروم، والذي يقوم بتجميع كود جافا سكريبت مباشرة إلى لغة الآلة قبل تنفيذه، بدلاً من الاعتماد على مُفسّر تقليدي. يؤدي هذا التجميع في الوقت الفعلي (JIT) إلى تحسينات هائلة في الأداء. تعمل جافا سكريبت على حلقة أحداث أحادية المسار(Single-threaded event loop) ، مما يعني أنها تعالج أمراً واحداً في كل مرة. ومع ذلك، فهي تتعامل مع العمليات المتزامنة باستخدام وظائف الاستدعاء غير المتزامنة(Asynchronous callbacks) ، مما يتيح تجربة مستخدم سلسة حتى عند جلب موارد خارجية ثقيلة.

.3أهم الميزات وأمثلة على كتابة الأكواد(Syntax)

تأثرت بنية جافا سكريبت بشكل كبير بلغتي C وJava ، مما يجعلها بديهية نسبياً للمطورين المعتادين على تلك اللغات. وفيما يلي بعض ميزاتها الأساسية مصحوبة بأمثلة عملية.

المتغيرات ونطاق العمل(Variables and Scope)

مع إصدار (ECMAScript 6) أو ما يُعرف بـES6 ، قدمت جافا سكريبت الكلمات المفتاحية letو constكبديل للكلمة القديمة var، مما يوفر قواعد أفضل للتحكم في نطاق المتغيرات.

// تعريف متغير ثابت (لا يمكن تغييره)

;"const applicationName = "Web Platform Manager

// تعريف متغير بنطاق محدود (Block-scoped) يمكن تعديل قيمته

;let activeUsers = 50

;activeUsers += 10

الدوال والدوال السهمية(Functions and Arrow Functions) :

تُعتبر الدوال "عناصر من الدرجة الأولى" في جافا سكريبت، مما يعني أنه يمكن تعيينها للمتغيرات، أو تمريرها كمعاملات، أو إرجاعها من دوال أخرى. قدم إصدار" ES6 الدوال السهمية" لتوفير بنية كتابة أكثر اختصاراً.

البرمجة غير المتزامنة(Asynchronous Programming)

واحدة من أقوى ميزات جافا سكريبت هي قدرتها على التعامل مع العمليات غير المتزامنة. هذا أمر حاسم لمهام مثل جلب البيانات من الخادم دون تجميد واجهة المتصفح. تتعامل جافا سكريبت الحديثة مع هذا بأسلوب أنيق باستخدام بنية async/await.

JavaScript

4-بيئة جافا سكريبت الحديثة(Ecosystem) :

امتد تطور جافا سكريبت إلى ما هو أبعد بكثير من مجرد سكربتات بسيطة للمتصفح. أصبحت البيئة الحديثة للغة واسعة جداً، مما يسمح للمطورين ببناء تطبيقات متكاملة (Full-stack) باستخدام لغة واحدة.

أطر العمل والمكتبات في جانب العميل(Front-end)

لإدارة واجهات المستخدم المعقدة، يعتمد المطورون على أطر عمل ومكتبات قوية:

- **) Reactرياكت :(تم تطويرها بواسطة شركةMeta ، وهي مكتبة تعتمد على المكونات-Component) based(تستخدم DOM افتراضي لتحديثات الواجهة بكفاءة عالية. تُستخدم على نطاق واسع لبناء تطبيقات الصفحة الواحدة.(SPAs)**
- **) Angularأنجولار :(إطار عمل متكامل تدعمه شركة جوجل، وهو مكتوب بلغة TypeScript (وهي لغة مبنية على جافا سكريبت). يوفر أنجولار بنية صارمة وأدوات مدمجة للتوجيه(Routing) ، وإدارة حالة التطبيق، وإرسال طلبات.HTTP**

التطوير في جانب الخادم(Server-Side)

أحدث ظهور بيئة Node.jsثورة في مشهد تطبيقات الإنترنت. تعتمد Node.js على محرك V8 وتسمح للمطورين بتنفيذ كود جافا سكريبت خارج المتصفح. باستخدامNode.js ، يمكن بناء تطبيقات شبكية قابلة للتطوير، وواجهات RESTful APIs، وخدمات خلفية مصغرة. وتُستخدم أطر عمل مثل Express.jsمع Node.js لتبسيط إنشاء الخوادم وإدارة المسارات، مما يكمل نموذج تطوير تطبيقات الويب بالكامل باستخدام جافا سكريبت.

5- الخاتمة

تطورت جافا سكريبت من أداة برمجة نصية بسيطة مخصصة لإضافة تفاعلات طفيفة لصفحات الويب إلى لغة برمجة قوية ومتعددة الأغراض تُشغّل الإنترنت الحديث. طبيعتها الديناميكية، جنباً إلى جنب مع قدراتها غير المتزامنة وبيئتها الواسعة من أطر العمل وبيئات الخوادم، تجعلها العمود الفقري لتطوير الويب المعاصر. مع استمرار تطور منصات الإنترنت، ستظل جافا سكريبت تقنية حاسمة لبناء حلول برمجية سريعة الاستجابة، وقابلة للتوسع، وعالية التفاعل.

6-المراجع

1. شبكة مطوري موزيلا (MDN Web Docs). (بدون تاريخ). *JavaScript*. تم الاسترجاع من : https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript
2. منظمة ECMA الدولية. (2023). *مواصفات لغة ECMAScript® 2023*. تم الاسترجاع من : https://tc39.es/ecma262/
3. هافربيكي، م. (2018). *Eloquent JavaScript: مقدمة حديثة للبرمجة* (الطبعة الثالثة). No Starch Press.
4. فلاناغان، د. (2020). *JavaScript: الدليل الشامل: أتقن لغة البرمجة الأكثر استخداماً في العالم* (الطبعة السابعة). O'Reilly Media.